

«Dalla ricerca al prodotto»

Un percorso tra formazione, R&D e trasferimento tecnologico

Irish Pub Via Verdi, L'Aquila · giovedì 24 settembre 2026, ore 18:30 · oltre 40 partecipanti

Il secondo Inno-Talk di Inno99, il programma con cui Innovalley porta la cultura dell'innovazione nei locali del centro storico dell'Aquila, ha messo nella stessa sala chi fa ricerca e chi la trasforma in prodotto. In poco più di un'ora si sono alternati le istituzioni, il Tecnopolo d'Abruzzo, un docente del Gran Sasso Science Institute che ha fondato un'impresa e due aziende nate dalla ricerca, con un filo conduttore che è emerso intervento dopo intervento. I dati, raccolti da sensori e analizzati con algoritmi, sono la materia prima comune a un edificio che vibra dopo un terremoto e a un cuore monitorato da una maglietta.

Questo documento descrive nel dettaglio i contenuti di ciascun intervento, nell'ordine in cui si sono svolti.

1 Apertura e primo saluto istituzionale

Mirko Rocci · Claudia Pagliariccio

La serata è stata aperta e condotta da **Mirko Rocci**, fisico, co-ideatore e curatore di Inno99. L'assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, atteso per i saluti, non è potuto intervenire per un impedimento.

Il primo saluto istituzionale è stato quello del consigliere comunale **dott.ssa Claudia Pagliariccio**. Il suo intervento precede l'inizio della registrazione della diretta e per questo non è riportato qui nei contenuti.

2 Il Tecnopolo d'Abruzzo

dott. Roberto Romanelli, Direttore Generale del Tecnopolo d'Abruzzo

Il **dott. Roberto Romanelli** ha raccontato la trasformazione del polo. Quattordici anni fa, nell'area dell'ex Italtel, lavoravano poche centinaia di persone. Oggi il Tecnopolo ospita 45 realtà provenienti da più di dieci Paesi, con quasi 1.800 addetti, e partecipa attivamente allo sviluppo industriale e della ricerca del Paese. Negli ultimi mesi, ha ricordato, il polo ha ricevuto le visite di diversi ambasciatori e di ministri.

Romanelli ha spiegato che la missione del Tecnopolo va oltre l'offerta di spazi. Il polo affianca le aziende e le accompagna anche all'estero. Con West Aquila, per esempio, ha condotto missioni negli Emirati Arabi Uniti e avviato esportazioni in Albania, con la Turchia come prossima tappa, per prodotti ideati da West Aquila, realizzati da altre aziende del polo e commercializzati sempre da imprese insediate nel Tecnopolo. È questa rete interna a fare del Tecnopolo un acceleratore nei fatti.

Ha poi anticipato le due imprese della serata, scelte fra molte realtà che oggi lavorano per grandi player internazionali. West Aquila, ex spin-off universitario oggi capofiliera di una produzione che coinvolge altre aziende del polo, e Accyourate, nata come startup innovativa in una piccola stanza del Tecnopolo e oggi società per azioni. Due realtà, ha osservato, che in città sono poco conosciute e che invece gli operatori del settore conoscono in Europa e nel mondo.

Infine Romanelli ha ringraziato Marco Fanfani, con il quale il Tecnopolo sta costruendo, insieme a Mirko Rocci e Federico Fioriti, un contenitore per individuare e premiare le iniziative quando sono ancora nella fase delle idee, dando loro spazio, forma e sostanza anche con il sostegno di investitori.

3 I saluti di FondAq e ARPA Abruzzo

dott. Marco Fanfani · avv. Maurizio Dionisio

Il **dott. Marco Fanfani**, Amministratore Unico di FondAq, ha presentato la società come lo strumento operativo della Fondazione Carispaq dedicato all'innovazione tecnologica e alla reindustrializzazione. Ha

ricordato che il Tecnopolo nacque da una scommessa, quando l'area dell'ex Italtel era diventata un deserto e si decise di rilevarla per farvi ripartire un'iniziativa industriale. Una città abituata alle grandi partecipazioni statali doveva imparare a far crescere imprese nuove. Il compito di FondAq, ha spiegato, è stare al fianco delle iniziative innovative, perché partire con entusiasmo senza avere le gambe per proseguire è il rischio più comune di una startup. In concreto la società fa da advisor, sostiene i progetti e li mette in contatto con il mondo del credito, con Cassa Depositi e Prestiti e con le agevolazioni disponibili, affrontando i problemi a 360 gradi, da quelli tecnici a quelli finanziari. Ha citato come esempio l'incontro avuto la mattina stessa con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che dovrà ristrutturarsi e genererà un indotto su cui FondAq intende lavorare.

«Noi dobbiamo fare da advisor, da sostenitori, da messa in rapporto con il mondo del credito. Braccia aperte, vi aspettiamo» Marco Fanfani

L'avv. **Maurizio Dionisio**, direttore generale di ARPA Abruzzo, ha affrontato un apparente paradosso. Un ente pubblico di controllo ambientale, spesso percepito come i «carabinieri dell'ambiente» che vigilano su scarichi ed emissioni, può sembrare lontano da una serata dedicata all'industria e all'innovazione. Dionisio ha spiegato che il concetto di sviluppo sostenibile tiene insieme le due cose, perché la tutela ambientale e le attività produttive devono procedere di pari passo.

«Lo sviluppo sostenibile significa poter far andare di pari passo la tutela ambientale con le attività di chi produce, di chi fa innovazione, di chi fa industrializzazione, sempre nel rispetto dell'ambiente»
Maurizio Dionisio

4 Keynote. Dalla ricerca teorica all'impresa

prof. Michele Flammini, professore ordinario di Informatica al Gran Sasso Science Institute

Il **prof. Michele Flammini** ha scelto di raccontare il proprio percorso personale, che lo ha portato dalla ricerca più teorica fino all'attività di imprenditore. Laureato all'Aquila tra i primi studenti del corso di Informatica e poi dottore di ricerca alla Sapienza, ha svolto tutta la carriera all'Università dell'Aquila, da ricercatore nel 1996 a professore ordinario nel 2005. Nel 2016 è stato distaccato al GSSI per aiutarlo a nascere e crescere come scuola superiore di dottorato, con il passaggio definitivo nel 2019, e negli ultimi anni ha guidato un work package di un grande progetto nazionale sull'intelligenza artificiale che coinvolge quasi tutte le università italiane.

Ha ricoperto ruoli di presidente di corso di laurea in Informatica, coordinatore di dottorato e direttore di area scientifica al GSSI, e ha ricordato che sotto la sua direzione l'area informatica del GSSI è risultata prima in Italia nella valutazione ministeriale, davanti a tutti i dipartimenti del settore. Ha seguito 23 dottorandi, due dei quali premiati per la migliore tesi di dottorato in informatica teorica e uno come miglior giovane ricercatore italiano del settore, ed è editor di una delle principali riviste internazionali di intelligenza artificiale.

Il cuore del keynote è stato il ruolo dell'università nell'innovazione, che poggia su tre assi. La didattica, che forma le persone che porteranno l'innovazione fuori dagli atenei ed è il contributo più duraturo. La ricerca di base, guidata dalla curiosità, da cui nascono molte delle innovazioni che solo in seguito trovano applicazione. Il trasferimento tecnologico, attraverso convenzioni con aziende ed enti o con la nascita di spin-off accademici. Secondo Flammini il passaggio più difficile sta nella differenza di tempi. Il ricercatore può lavorare anni su un problema aperto, mentre un'impresa ha bisogno di tempi certi, di quantificare lo sforzo e di capire se un progetto è sostenibile e genera ricavi.

Ha poi descritto l'ecosistema aquilano come un caso raro. Due università, il GSSI, istituti come l'INFN, l'INGV e l'Istituto Zooprofilattico, grandi imprese dell'aerospazio e del farmaceutico come Thales e Sanofi. Il territorio, ha spiegato, fornisce i problemi da risolvere e diventa un campo di sperimentazione, per esempio nella mobilità e nel turismo.

Mostrando un'indagine del Sole 24 Ore del 2017, che collocava le città italiane secondo qualità della vita percepita e Smart City Index, Flammini ha evidenziato che L'Aquila, pochi anni dopo il terremoto, era sotto la media per innovazione ma già sopra la media per qualità della vita. Una semplice regressione lineare mostra che le due grandezze crescono insieme. L'innovazione funziona come una manopola che, se girata, spinge la città verso una qualità della vita più alta, e L'Aquila aveva nel 2017 un grande potenziale di crescita, sostenuto negli anni dai suoi istituti di ricerca.

Come esperienza concreta ha raccontato Gunpowder, lo spin-off di cui è tra i soci fondatori, nato all'Università dell'Aquila e poi legato al GSSI. Oggi dà lavoro a circa 70 persone all'Aquila su intelligenza artificiale e sistemi di gestione delle relazioni con clienti e cittadini (CRM), ha sviluppato piattaforme di intelligenza artificiale per la Regione Marche, la Regione Abruzzo e il Comune dell'Aquila, è partner di Salesforce e nel 2021 è stata premiata da Industria Felix per la solidità di bilancio. Il successo, ha spiegato, è arrivato coinvolgendo fin dall'inizio persone capaci di costruire aziende, perché un professore non può seguire da solo la crescita commerciale di un'impresa.

Le lezioni apprese riguardano la diffidenza da superare anche all'interno dell'accademia, la fiducia da costruire passo dopo passo e i molti ostacoli del passaggio dalla ricerca al prodotto, economici, burocratici e normativi. Tra gli esempi, le autorizzazioni per installare sensori e il confronto con i sindacati per spiegare che tracciare gli autobus serve a offrire un servizio ai cittadini. Fare innovazione, ha concluso, resta una grande occasione di crescita personale e professionale e crea valore e competitività per enti, imprese e centri di ricerca del territorio.

«La ricerca diventa prodotto quando persone e organizzazioni costruiscono fiducia, imparano a superare ostacoli e sfide lavorando insieme su progetti di interesse comune» Michele Flammini

Al termine Rocci ha spiegato di non aver introdotto volutamente il prof. Flammini, per lasciare che il pubblico scoprisse da sé la qualità del suo lavoro e l'umiltà della persona. Figure poco note al grande pubblico e di rilievo nazionale e internazionale sono esattamente ciò che Inno99 vuole presentare alla città.

5 La ricerca che diventa impresa

dott. Roberto Romanelli introduce le imprese del Tecnopolo

Riprendendo il keynote, Romanelli ha sottolineato che la chiave del successo sta nell'unire la ricerca al mondo industriale fino a creare business unit comuni. La qualità della ricerca italiana, ha detto, è invidiata nel mondo nonostante risorse inferiori, e l'università, più aperta di un tempo, ha intrapreso lo stesso percorso che il Tecnopolo segue con le sue business unit di relazione. Ha quindi presentato West Aquila, ex spin-off universitario che si è unito a una startup innovativa e insieme a essa ha brevettato una tecnologia che l'ha portata oltre i confini nazionali.

6 West Aquila. Il monitoraggio strutturale made in L'Aquila

ing. Stefano Tennina, West Aquila Srl

L'ing. **Stefano Tennina** ha spiegato che il nome WEST sta per Wireless Embedded Systems Technologies. L'azienda nasce alla fine del 2004 come spin-off dell'Università dell'Aquila, ha oltre vent'anni di attività continuativa, un buon curriculum di progetti nazionali ed europei e dal 2023 ha sede nel Tecnopolo d'Abruzzo.

L'attività principale, il monitoraggio strutturale, è iniziata nel 2009 dopo il terremoto, prima come progetto di ricerca e poi come prototipo e prodotto. Si installano sensori, soprattutto accelerometri, su ponti, torri, dighe, edifici e condomini. Ogni struttura vibra, e osservare come cambia nel tempo il suo modo di vibrare, anche solo per invecchiamento, indica quanto è sana o quanto sta andando verso il degrado. Il sistema raccoglie i dati in modo continuo, 24 ore su 24, e li conserva, così da poter riesaminare gli eventi anche a posteriori e affinare gli algoritmi.

L'approccio è complementare ai modelli digitali tradizionali, che richiedono tempi e costi di modellazione non sempre giustificati. West Aquila usa algoritmi basati sui dati, capaci di dire se una struttura è cambiata tra il prima e il dopo un evento e di fornire informazioni per aggiornare i modelli stessi. La prima esperienza, con l'Università dell'Aquila e sensori acquistati sul mercato, è stata il monitoraggio della basilica di Santa Maria di Collemaggio, che ha aiutato gli ingegneri a capire il danno, guidare la ricostruzione e verificare l'efficacia degli interventi. Tennina ha precisato che il sistema non decide se un edificio va evacuato. Fornisce le informazioni quantitative a chi deve prendere quella decisione ed è quindi un sistema di supporto alle decisioni.

Il cuore del sistema è la SHM-BOARD, una scheda di progettazione propria di 12 centimetri per lato, con microcontrollore a basso consumo e accelerometro triassiale, che si installa a muro, a pavimento o a soffitto e riceve alimentazione e connessione con un unico cavo. In un edificio regolare basta un sensore per piano. Le schede fanno capo a un gateway che invia i dati ai server e che può alimentare anche flussi paralleli verso archivi del cliente o di centri di ricerca. Il sistema implementa algoritmi brevettati per riconoscere gli eventi con una bassa probabilità di falsi allarmi e può integrare altri sensori, dagli inclinometri e fessurimetri fino ai sensori di temperatura, gas e fumo. L'intera filiera è all'interno del Tecnopolo, e questo permette di personalizzare rapidamente il sistema per ogni cliente.

Oggi sono installati più di 200 dispositivi su una trentina di siti, in gran parte nel Centro Italia, tra condomini, edifici storici, scuole, un municipio e un museo, oltre a due installazioni all'estero. Tennina ha illustrato alcuni casi concreti.

Sulla Torre Civica dell'Aquila un accelerometro e un inclinometro registrano ogni giorno le piccole torsioni dovute al sole che scalda e dilata l'impalcatura metallica, più evidenti nelle giornate limpide. Il sistema distingue le vibrazioni del vento, intorno ai 10 e 15 hertz, da quelle più basse tipiche dei terremoti. Il monitoraggio ha permesso anche di verificare l'effetto del distacco del giunto che legava la torre a Palazzo Margherita durante il cantiere. In un edificio di otto piani a Pescara i sensori hanno ricostruito piano per piano lo spostamento provocato da un terremoto lontano un centinaio di chilometri, con oscillazioni di pochi millimetri. Alle Etihad Towers di Abu Dhabi, da due anni, 14 sensori distribuiti sui 72 piani della torre più alta misurano soprattutto gli effetti del vento e del calore. Nella sala concerti dell'Università delle Arti di Tirana un progetto pilota con quattro sensori invia i dati direttamente all'archivio dell'università, con una disponibilità vicina al 100% e un ripristino della connessione in meno di 30 secondi.

I benefici del monitoraggio continuo, ha concluso Tennina, sono la riduzione del rischio, rilevante anche per le assicurazioni, la verifica dell'efficacia dei lavori di ricostruzione e la possibilità di stabilire le priorità delle ispezioni dopo un evento. Con una diffusione capillare, questi dati potrebbero aggiungere alla microzonazione sismica un livello di dettaglio sul singolo edificio.

7 Accyourate. Dalla ricerca universitaria al mercato internazionale

dott. Alejandro Chaparro Blanco, Product and Supply Chain Manager di Accyourate Group Spa

Presentando Accyourate, Romanelli ha ricordato che l'azienda è nata anni fa proprio dentro il Tecnopolo, fondata da giovani ricercatori, che è stata raccontata da Linea Verde e che con il Tecnopolo ha condotto un'importante sperimentazione con la Croce Rossa.

Il **dott. Alejandro Chaparro Blanco**, spagnolo che si definisce «un po' aquilano, passo dopo passo», ha scelto di partire da una domanda. Come si passa da un progetto di ricerca universitario a un prodotto reale e poi a una startup tecnologica che opera a livello internazionale. Accyourate è un'azienda medtech specializzata in soluzioni per il monitoraggio cardiovascolare, nata nel 2017 all'Aquila per portare sul mercato brevetti sviluppati in collaborazione con le Università dell'Aquila, di Bologna e di Cagliari. Tre persone del team sono laureate all'Aquila.

Chaparro Blanco ha mostrato dal vivo la soluzione YouCare, una maglietta sensorizzata con una piccola centralina che registra l'elettrocardiogramma di chi la indossa. Dopo ogni sessione i dati vengono inviati a

una piattaforma cloud, dove possono essere analizzati dal cardiologo, dal medico del lavoro o in ambito sportivo. Rendere semplice e confortevole una soluzione così, ha spiegato, è stato il vero lavoro, lungo e complesso. Da questo percorso l'azienda ha tratto tre lezioni.

La prima è che la tecnologia da sola non basta. Servono software, processi e operazioni, e soprattutto bisogna capire come il prodotto entra nel mondo reale, come lavorano cliniche e ospedali e come adattarsi ai loro processi invece di chiedere il contrario. La seconda è che per crescere servono i partner giusti. I primi processi produttivi erano quasi sartoriali e difficili da replicare, e trasformarli in una produzione industriale ripetibile ha richiesto un lavoro diretto con i fornitori, comprese le settimane trascorse da Chaparro Blanco nelle fabbriche dei partner in Turchia. Oggi i migliori fornitori sono partner strategici, alcuni all'estero e altri nel Tecnopolo stesso, come uno spin-off dell'Università dell'Aquila. La terza lezione è che alla fine sono le persone a fare la differenza. In otto anni il team ha affrontato errori, cambiamenti e momenti difficili, e senza quell'impegno l'azienda non venderebbe oggi i suoi prodotti in diversi mercati europei e internazionali.

Il messaggio finale è stato rivolto a chi lavora oggi su un progetto di ricerca. Anche Accyourate era un'idea nata dalla passione di studenti universitari, e l'invito è a pensare in grande e, fin da subito, alle persone che un giorno useranno ciò che si sta creando.

«Per noi di Accyourate trasformare una buona idea in qualcosa di reale significa trasformare tecnologia e ricerca in valore per le persone» Alejandro Chaparro Blanco

8 La sintesi e le conclusioni

Mirko Rocci · Federico Fioriti

Rocci ha osservato che i tre interventi hanno una radice comune nei dati prodotti da sensori di ogni tipo, dal monitoraggio strutturale agli elettrocardiogrammi indossabili, e nell'intelligenza artificiale che li interpreta. Lo spirito di Inno99, ha ricordato, è mettere a fattor comune le idee, creare rete e spingere la tendenza mostrata da Flammini, alzando la qualità della vita del territorio attraverso l'innovazione.

Le ultime parole sono state di **Federico Fioriti**, co-ideatore di Inno99 e fondatore di Innovalley, incubatore nato nella zona industriale della Val di Sangro, in provincia di Chieti, e con sede a Pescara. La missione di Innovalley, ha spiegato, è fare «evangelizzazione» dell'innovazione, perché startup, spin-off e PMI innovative immaginano prodotti che il grande pubblico adotterà dopo cinque o dieci anni. Portare questi racconti nei locali, lontano dalle aule universitarie, è già di per sé una novità. Inno99 è un progetto pilota che è già stato richiesto a Pescara e a Chieti e che può essere replicato in tutta la regione.

Fioriti ha spiegato la scelta dell'Aquila con il suo capitale nascosto, le persone formate dall'università e dal GSSI, e con la presenza del Tecnopolo, che è la rappresentazione fisica dell'open innovation. Qui una startup può trovare fornitori di prossimità e soluzioni industriali a molti dei suoi problemi, un modello che in Italia ha pochi paragoni. Anche la qualità della vita ricostruita dopo il terremoto attira ricercatori da fuori, e le tre realtà presentate nella serata impiegano insieme circa 120 persone altamente specializzate. Ha chiuso ricordando come è nato Inno99, tre anni fa, da un foglietto su cui Rocci aveva scritto l'idea di incontri per raccontare le eccellenze dell'Aquila, e indicandolo come esempio di un giovane aquilano che si è formato fuori ed è tornato per condividere ciò che ha imparato.

«Sostenete Inno99, sostenete le attività del Tecnopolo e sosteniamo L'Aquila, perché si sta giocando una grande partita» Federico Fioriti

In chiusura Rocci ha presentato L'AquiLive, un'applicazione gratuita per iOS e Android che raccoglie in tempo reale eventi e servizi della città su una mappa interattiva. Ha ringraziato Andrea Ferranti per l'allestimento audio, il Tecnopolo d'Abruzzo e Roberto Romanelli, senza il cui supporto l'iniziativa non avrebbe avuto queste dimensioni, le imprese, il prof. Flammini e Federico Fioriti, prima di lasciare il pubblico all'aperitivo e al networking.

Nota sulle fonti

Il resoconto è ricavato dalla registrazione della diretta Facebook della serata. La registrazione inizia dopo il saluto di Claudia Pagliariccio, di cui quindi non sono riportati i contenuti. Le citazioni sono fedeli al parlato, adattate leggermente alla forma scritta.